

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml**  
Cat No. : **89888**  
Molekulový vzorec **NbCl<sub>5</sub> in 2% HF**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití **Laboratorní chemikálie.**  
Nedoporučená použití **Žádná informace není k dispozici**

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
t Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - Informační servis v případě nouze** Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

Látky/směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1 (H290)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita

Kategorie 3 (H301)

Akutní dermální toxicita

Kategorie 2 (H310)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 3 (H331)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 B (H314)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H290 - Může být korozivní pro kovy

H301 - Toxický při požití

H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt

H331 - Toxický při vdechování

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P361 + P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

## **3.2. Směsi**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

| Složka                                 | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                  | 7732-18-5 | 231-791-2         | 97.60               | -                                                                                                                                     |
| Fluorovodík                            | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 2.00                | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | EEC No. 231-755-6 | 0.40                | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)                                                                      |

| Složka      | Specifické koncentrační limity (SCL)                                              | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Fluorovodík | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1% | -        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

#### Obecná doporučení

Vyžaduje se okamžitá a specializovaná první pomoc a lékařské ošetření. Rychlost je zásadní. Ihned vypláchněte velkým množstvím vody. Během přepravy do nemocnice nebo zdravotního střediska pokračujte ve spláchnutí.

#### Styk s okem

Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.

#### Styk s kůží

Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Poleptaná kůže může být ošetřena gelem s obsahem kalcium glukonátu popř. vodní či glycerinovou suspenzí kalcium glukonátu. Kalcium glukonát váže aktivní fluoridy do nerozpustné formy a snižuje tak rozsah poleptání a bolest. Namáčení nebo ponoření ledovým 0,13% roztokem benzalkoniumchloridu může být použito na popáleniny kůže a mělo by se pokračovat, dokud bolest nezmizí. Nepoužívejte v očích.

#### Požítí

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.

#### Inhalace

Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Přeneste na čerstvý vzduch. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Nebulizovaný roztok 2,5% glukonátu vápenatého může být podáván s kyslíkem inhalací.

#### Ochrana osoby provádějící první pomoc

Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

nebezpečí perforace

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

### Informace pro lékaře

Výrobek obsahuje fluorovodík. V případě poleptání může být indikována aplikace většího množství glukonátu vápenatého (ve formě gelu) na zasažená místa. Při zasažení kůže je doporučeno použití 2,5 – 33% gelu či suspenze kalcium glukonátu. Gel je aplikován přímo na zasažené místo nebo je jím naplněna chirurgická rukavice, do níž je poté umístěna postižená končetina. Kalcium glukonát váže aktivní fluoridy do nerozpustné formy a snižuje tak rozsah poleptání a bolest. Nepoužívejte chlorid vápenatý. Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Není vznětlivý. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Voda.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

#### Nebezpečné produkty spalování

Fluorovodík, Niobium oxide.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Oblast žířavin. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka      | Evropská unie                                                                                                      | Velká Británie                                                                                                   | Francie                                                                                                                                                                                                               | Belgie                                                                                                                       | Španělsko                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka      | Itálie                                                                                                                                                                                                  | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalsko                                                                                                                                                                                    | Nizozemí                                                          | Finsko                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup> Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 1.27 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 1.8 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|

ALFAA89888

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

|             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 3 ppm 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka      | Bulharsko                                                                                  | Chorvatsko                                                                                                                                               | Irsko                                                                                                                     | Kypr                                                                                       | Česká republika                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1.8 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka      | Estonsko                                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                        | Řecko                                                                                  | Maďarsko                                                                                                                                                                                       | Island                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 3 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1.8 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Složka      | Lotyšsko                                                                                 | Litva                                                                                              | Lucembursko                                                                                                                        | Malta                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka      | Rusko                                                         | Slovenská republika                                                          | Slovinsko                                                                                                                         | Švédsko                                                                                                                                                    | Turecko                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0608<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka      | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                              | Španělsko                                                                 | Německo                                             |
|-------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fluorovodík |               |                | Fluorides: urine beginning of shift<br>Fluorides: urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

| Složka      | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                 | Lucembursko | Turecko |
|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Fluorovodík |           |          | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g |             |         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

|  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|
|  |  |  | creatinine urine prior to shift |  |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|

## Metody sledování

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                         | Akutní účinky místní (Orální) | Akutní účinky systémová (Orální) | Chronické účinky místní (Orální) | Chronické účinky systémová (Orální) |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 2.00 ) |                               | 0.01 mg/kg/ bw/day               |                                  | 0.01 mg/kg bw/day                   |

| Component                         | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>            |

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                         | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)     |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                  | PNEC = 51mg/L                           | PNEC = 11mg/kg soil dw |

| Component                         | Mořská voda    | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic    | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Neoprenové rukavice | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky  
Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku  
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Multi-purpose/ABEK odpovídající EN14387

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                              |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | 1                              |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Mísitelné                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Složka                                  | log Pow                        |                                              |
| Fluorovodík                             | -1.4                           |                                              |
| Tlak par                                | 23 hPa @ 20 °C                 |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

### 9.2. Další informace

Molekulový vzorec NbCl5 in 2% HF

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Informace nejsou k dispozici.  
Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nadmerné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné zásady. Kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Fluorovodík. Niobium oxide.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 3

Dermální

Kategorie 2

Inhalace

Kategorie 3

#### Toxikologická data složek

| Složka                    | LD50 orálně               | LD50 dermálně | LC50 Inhalace                |
|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Water                     | -                         | -             | -                            |
| Fluorovodík               | -                         | -             | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Tantalum chloride (TaCl5) | LD50 = 1900 mg/kg ( Rat ) | -             | -                            |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné**  
Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**  
Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

| Složka      | Sladkovodní ryby                      | vodní blecha                           | Sladkovodní rasy |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Fluorovodík | LC50 = 660 mg/L, 48h (Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné může přetrvávat, Podle dodaných informací. Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál

| Složka      | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------|---------|--------------------------------|
| Fluorovodík | -1.4    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**IMDG/IMO**

**14.1. UN číslo** UN1790

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROFLUORIC ACID SOLUTION

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

**Třída vedlejšího nebezpečí** 6.1

**14.4. Obalová skupina** II

**ADR**

**14.1. UN číslo** UN1790

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROFLUORIC ACID SOLUTION

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

**Třída vedlejšího nebezpečí** 6.1

**14.4. Obalová skupina** II

**IATA**

ALFAA89888

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

**14.1. UN číslo** UN1790  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROFLUORIC ACID SOLUTION

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

**14.4. Obalová skupina** Třída vedlejšího nebezpečí 6.1  
II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Čína, X = uvedeny, Austrálie, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                 | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                  | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Fluorovodík                            | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198 | X    | X    |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | 231-755-6 | -      | -   | X     | X    | KE-33023 | X    | X    |

| Složka                                 | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water                                  | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Fluorovodík                            | 7664-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | -     |

**Legenda:** X = uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                                 | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                  | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Fluorovodík                            | 7664-39-3 | -                                                              | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ALFAA89888

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

| Složka                                 | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                  | 7732-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Fluorovodík                            | 7664-39-3 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka                                 | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Fluorovodík                            | WGK2                           |                         |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | WGK1                           |                         |

| Složka      | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H290 - Může být korozivní pro kovy

H301 - Toxický při požití

H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt

H331 - Toxický při vdechování

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

H300 - Při požití může způsobit smrt  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
EUH014 - Prudce reaguje s vodou  
EUH029 - Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

30-XI-2024

**Souhrn revizí**

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

Upozornění

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Datum revize 30-XI-2024

---

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**